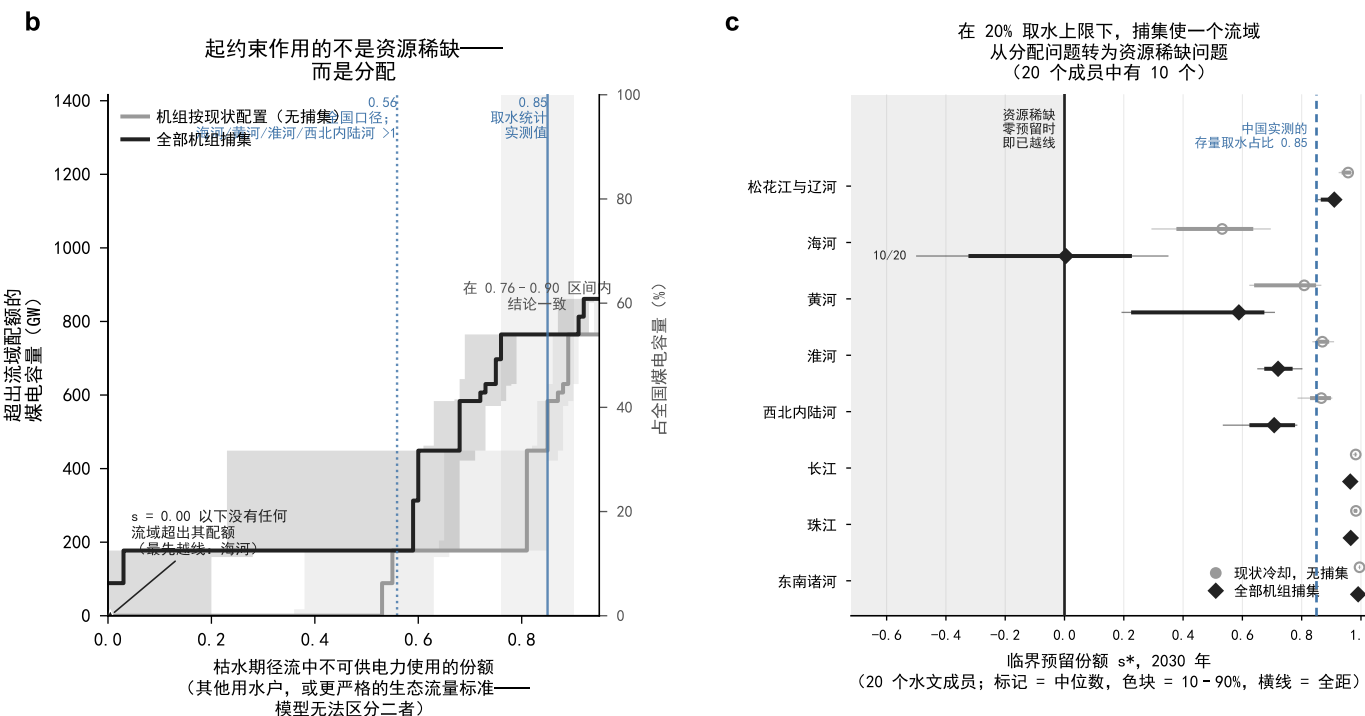
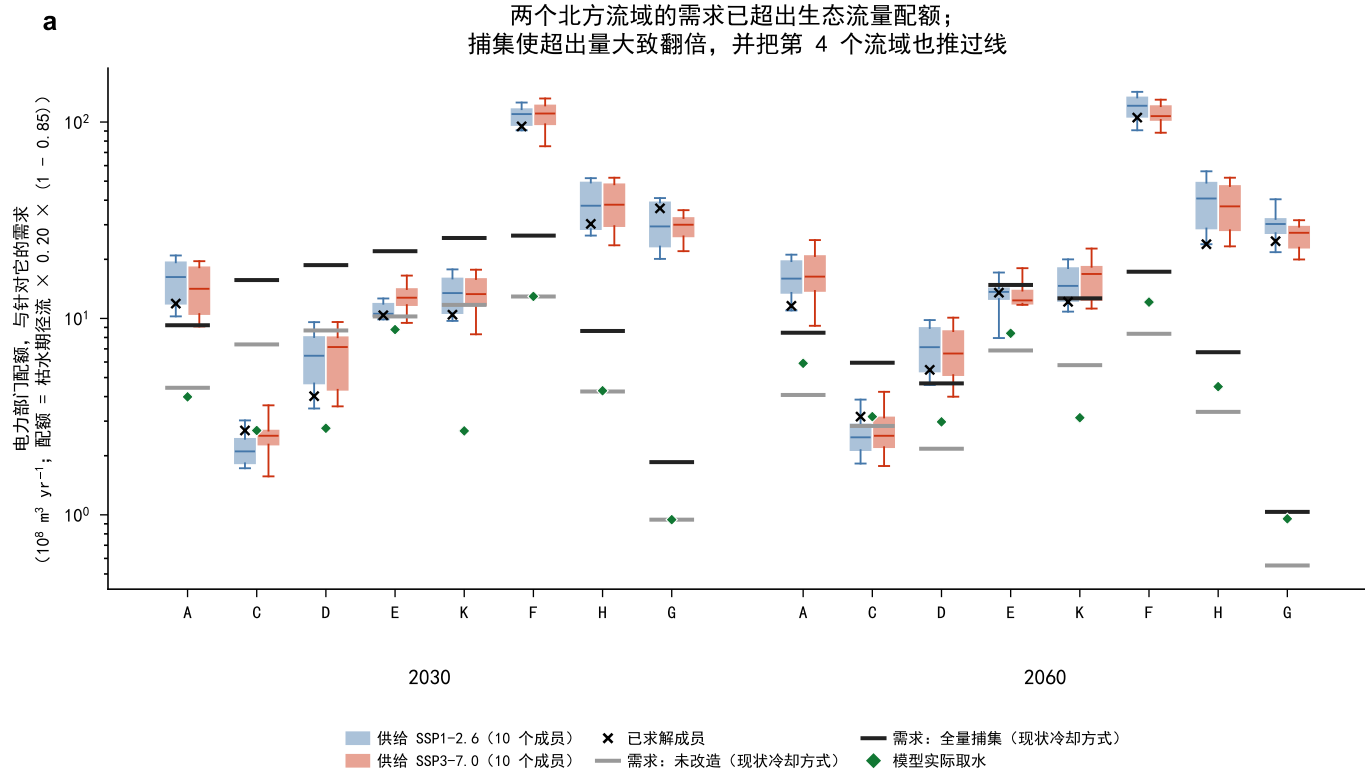




供给 = 枯水期径流 $\times 0.20$ 可取用比例 (Richter et al. 2012, doi:10.1002/rra.1511) $\times (1 - 0.85)$ 非电力预留, 与图 1 口径一致。集合为 2 个水文模型 $\times 5$ 个 GCM $\times 2$ 个 SSP = 20 个成员; 箱线表示水资源本身的物理离散度, 不是本模型的敏感性。面板 a、c 中的需求把冷却方式固定在现状配置, 因此是“适应之前”的配额检验; a 中的绿色菱形是模型在完成空冷改造后的实际取水, c 中的空心菱形是 2060 年中位数, 届时北方相当一部分机组已经退役。集合离散度对 GCM、水文模型与 SSP 的归因见附录图 (plot_ed_variance_decomposition.py)。图中为 9 个一级流域中承载煤电容量的 8 个。面板 c 中超出配额的流域: 海河、黄河、淮河、西北内陆河。